# 嘉定徐行上海新行不锈钢管有限公司
# “7·5”一般机械伤害事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2024 年 9 月 10 日

# 目 录

**一、事故基本情况**……1
（一）事故相关单位情况…… 1
（二）事故场所及设备情况…… 2
**二、事故发生经过及应急救援情况**…… 3
（一）事故发生经过……3
（二）应急救援情况……3
**三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失**…… 4
（一）伤亡人员情况……4
（二）事故直接经济损失…… 4
**四、鉴定、调查及事故现场情况**…… 4
（一）死亡原因鉴定……4
（二）相关调查情况……4
（三）现场勘察及检测情况…… 5
**五、事故原因分析**……7
（一）直接原因分析……7
（一）间接原因分析……7
**六、事故责任认定及处理建议**…… 8
（一）对事故责任者的责任认定和处理建议…… 8
（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议…… 9
**七、整改防范措施建议**……10
**八、附件**…… 11

2024 年 7 月 5 日 9 时许，位于嘉定区徐行镇澄浏路 767 号的上海新行不锈钢管有限公司 7 号车间内，发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24 号），由嘉定区应急管理局牵头，会同区公安分局、总工会、徐行镇人民政府组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的机械伤害生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位情况

上海新行不锈钢管有限公司（以下简称“新行公司”），统一社会信用代码：91310114133605273X，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：嘉定区徐行镇澄浏路 767 号，法定代表人：陈潮，注册资本：人民币 1800.0000 万元整，成立日期：1993 年 12 月 29 日，营业期限：1993 年 12 月 29 日至 2025 年 3 月 25 日，经营范围：不锈钢管生产、加工。【依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

新行公司实际控制人为姜笃林（法定代表人陈潮的父亲），姜笃林负责公司的日常经营管理，陈潮仅负责公司财务。新行公司于2021年12月取得《安全生产标准化三级企业（机械）》证书，证书编号：AQBⅢJX（沪嘉定）202100109，有效期至：2024年12月。事故调查过程中，新行公司提供了公司内的安全生产责任制总则及签订的安全生产（目标）责任书、制定的安全生产规章制度（包括：安全规章制度与操作规程管理制度、班组岗位达标管理制度、个体防护用品管理制度、领导现场带班制度、安全教育培训管理制度）、各工序安全操作规范，员工培训记录及安全生产责任制落实情况考核表、综合检查表、日常检查表等。

（二）事故场所及设备情况

事故场所位于新行公司7号冷轧车间内，车间内共有4台轧机南北向排列，4台轧机由北往南序列号分别是6#、7#、8#、9#。6#、7#轧机为30型号轧机，8#、9#轧机为20型号轧机（见图一、图二）。事故发生前，两台20型号轧机因无生产任务，已空置10多天，两台30型号轧机分日、夜两班正常生产作业。死者张晓红生前为冷轧车间的车间主任，冷轧车间包括了1号和7号两个车间。张晓红平时负责车间内的生产任务分配及设备维修，事故发生前因原来7号冷轧车间30型号轧机的日班操作工请假，张晓红就顶班负责该型号轧机的日班操作；该型号轧机的夜班操作工是张爱华，除此外7号冷轧车间平时无其他员工。



图一 事故车间



图二 事故车间内部

发生事故的设备为由北往南第二台 7#30 型号轧机，30 型号轧机全称：LG30B 自动连轧二辊环孔型冷轧管机，用于在冷态下轧制多种金属材料的精密薄壁管材。主要组成部分有：出料台架、主机部分、送料装置（1）、送进齿轮箱、送料装置（2）、夹送床身、回转齿轮箱、芯棒卡紧装置（2 套）、主传动系统、芯棒杆装置、上料装置、前卡紧装置、稀油润滑站、液压系统、电气系统。事故发生在主机部分。

## 二、事故发生经过及应急救援情况

### （一）事故发生经过

7 月 5 日上午 9 时许，1 号冷轧车间的 60 型号轧机出现故障，操作工熊守强指派学徒张公平前往 7 号冷轧车间报告张晓红。张公平到达 7 号冷轧车间时发现张晓红上半身探入 7#30 型号轧机主机部分内，主机机盖压在张晓红的背部。

### （二）应急救援情况

张公平发现张晓红被主机机盖压住后，急忙跑到机修工休息

室呼救，机修工辜文才、张迁志、韩德明、李祖高听到后与张公平一起赶到7号车间，众人因不会操作30型号轧机又无法抬动机盖，就使用行车吊起机盖将张晓红救出。后续赶到的副经理孙源随即拨打了120急救电话，约十多分钟后120急救人员到场，现场确认张晓红已死亡。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

### （一）伤亡人员情况

死者：张晓红，男，52岁，汉族，湖北人，入职新行公司十多年，职务为车间主任，2023年12月31日与新行公司续签有劳动合同。

### （二）事故直接经济损失

截至目前，事故造成直接经济损失人民币25.2万元（不包括社保工亡赔付费用）。

## 四、鉴定、调查及事故现场情况

### （一）死亡原因鉴定

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认，张晓红死亡原因为“创伤性休克”。

### （二）相关调查情况

1.事故发生前8时许，张迁志等机修工前往1号冷轧车间工作时经过7号车间，看见7号车间内仅张晓红一人在进行作业。

2.经调查，30型号轧机日常会碰到主机部分内的轧辊磨损导致生产出的钢管轧毛，此时需要将主机部分的机盖打开，人工

使用内磨机对轧辊进行修整。车间内日常对轧辊进行修整的工作均由张晓红完成。

（三）现场勘察及检测情况

现场可见：7#30 型号轧机主机部分机盖被行车吊钩勾着，主机部分北侧边上铺有毛巾、紧靠主机部分东侧及轧机控制台上也留有毛巾，紧靠主机部分东侧留有一台内磨机，主机部分内的轧辊上存在磨损现象，7#30 型号轧机上生产的钢管存在轧毛现象，轧机控制台上的机盖控制开关呈打开状态，轧机液压系统的开、关按钮也在轧机控制台上。（详见图三－图九）

事故发生后，事故调查人员会同新行公司、30 型号轧机生产厂家张家港恒立机械有限公司对发生事故的 7#30 型号轧机进行了检测。检测结果如下：7#30 型号轧机机器设备及控制系统运行正常，使用控制台上的主机部分机盖控制开关能正常开启和关闭机盖，液压系统在关停后设备（包括主机部分的机盖）无法启动。使用机盖控制开关完全开启机盖用时约 8 秒。机盖由液压系统支撑，机盖在处于 90° 完全开启的状态下即使关闭液压系统，机盖也依旧会保持开启状态，但如若机盖在开启过程中，未完全开启到位且开启角度未超过平衡点，此时关闭液压系统，机盖则会因机身震动及重力原因下落，下落速度比正常关闭机盖会明显加快。

综合以上因素分析，张晓红在 7#30 型号轧机生产时，发现钢管表面轧毛，就停机使用机盖开关开启机盖（此时机盖由液压

系统控制),在机盖尚未完全开启到位且未超过平衡点的状态下,就提前关闭了液压系统,上半身探进主机部分内部查看,打算对轧辊进行修整,此时未完全开启到位且失去液压系统支撑的机盖(重约200公斤)突然落下,将张晓红压在其中。



图三　事故轧机机盖



图四 事故轧机主机部分



图五　内磨机



图六 事故轧机液压系统



图七 事故轧机主机部分内轧辊



图八 事故轧机主机部分内钢管轧毛




图九 事故轧机控制台

## 五、事故原因分析

### （一）直接原因分析

事故直接原因是：张晓红安全意识缺乏，作业时疏忽大意。在未将 7#30 型号轧机主机部分的机盖完全开启到位的情况下提前关闭设备液压系统，上半身探入主机部分内准备对轧辊进行修整时，机盖下落压住张晓红背部，导致死亡。

### （二）间接原因分析

1. 全员安全生产责任制未压实压细。安全生产检查工作浮于表面，未认真开展生产安全事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产车间内存在的事故隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

2. 安全生产规章制度和操作规程不健全。制定的检维修作业管理制度、冷轧机安全操作规范的内容未包括日常碰到的对轧辊进行修整的防范措施，是导致事故发生的间接原因之二。

3.对从业人员的安全生产教育和培训缺乏针对性。未能保证从业人员具备必要的安全意识及安全生产知识，致使作业人员对本岗位的作业风险缺乏辨识，作业时疏忽大意，是导致事故发生的间接原因之三。

## 六、事故责任认定及处理建议

### （一）对事故责任者的责任认定和处理建议

#### 1.建议免予追究的责任人员

（1）张晓红，新行公司冷轧车间主任。安全意识缺乏，作业时疏忽大意。在未将7#30型号轧机主机部分的机盖完全开启到位的情况下提前关闭设备液压系统，上半身探入主机部分内准备对轧辊进行修整时，被下落的机盖压住导致死亡，对事故发生负有直接责任。

鉴于张晓红已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

#### 2.建议给予行政处罚的责任人员

（2）姜笃林，新行公司实际控制人，全面负责公司的经营管理。未严格落实本公司全员安全生产责任制，组织制定的安全生产规章制度和操作规程不健全，未有效督促、检查本公司的安全生产工作，未及时发现并消除本公司存在的生产安全事故隐患，组织实施公司从业人员安全生产教育和培训工作不到位，对事故发生负有领导责任[1]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

第二十一条第（一）（二）（三）（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实

建议区应急管理局依法对姜笃林[2]给予行政处罚。

**3.建议企业内部处理的责任人员**

（3）王宇伟，新行公司生产技术部部长，负责公司生产安排、进度、车间管理。未认真履行安全生产管理职责，未压实压细本部门全员安全生产责任制；日常安全检查浮于表面，未认真开展本部门生产安全事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施，及时发现并消除车间内存在的事故隐患；对从业人员的安全生产教育和培训缺乏针对性，对涉及本部门的安全生产规章制度和操作规程不健全的情况失察，对事故发生负有管理责任。

（4）李月琴，新行公司安环部部长，负责公司安全生产具体工作。履行安全生产管理职责工作不力，未认真组织开展本公司生产安全事故隐患排查治理，安全生产检查工作浮于表面，未能及时发现生产车间内存在的事故隐患并提出改进建议；组织本公司从业人员安全生产教育和培训工作缺乏针对性；未健全本公司的安全生产规章制度和操作规程，对事故发生负有管理责任。

责成新行公司依据本公司的相关规定对王宇伟、李月琴进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

新行公司未能保证本公司全员安全生产责任制的有效落实，未认真开展生产安全事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施，

---

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；…

及时发现并消除生产车间内存在的事故隐患；安全生产规章制度和操作规程不健全；对从业人员的安全生产教育和培训缺乏针对性，未能保证从业人员具备必要的安全意识及安全生产知识，致使作业人员对本岗位的作业风险缺乏辨识，作业时疏忽大意，对事故发生负有责任[3]。

建议区应急管理局依法对新行公司给予行政处罚[4]。

## 七、整改防范措施建议

新行公司要深刻吸取此次事故教训，要针对本次事故暴露出的问题开展一次全员专题安全警示教育，加强对从业人员安全生产教育和培训的针对性，切实提升从业人员的安全意识和安全知识，坚决杜绝从业人员作业时疏忽大意的情况发生；要根据本公司的实际情况优化本公司的安全生产规章制度和各岗位安全操作规程，使之契合本公司的生产经营特点；要举一反三在全公司范围内深入开展风险隐患的排查治理，及时发现并消除各类事故隐患；要进一步压实压细全员安全生产责任制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，督促管理层以及全体从业人员

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。…

第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。…

第四十一条第二款：…生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报…

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…

严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，强化现场监管和区域管控力度，严肃查处违反安全生产规章制度和操作规程的行为，切实保障安全生产，防止事故的再次发生。